

Class Attendance QR Check-in System

ชื่อโปรเจกต์

Class Attendance QR Check-in System ระบบเช็คชื่อเข้าเรียนด้วย QR Code สำหรับรายวิชา

ภาพรวมของระบบ

- Class Attendance QR Check-in System เป็นเว็บแอปพลิเคชันสำหรับช่วยอาจารย์เช็คชื่อเข้าเรียนของนักศึกษา
- โดยอาจารย์สามารถสร้างรอบเช็คชื่อของรายวิชาในแต่ละครั้ง
- ระบบจะสร้าง QR Code หรือรหัสเช็คชื่อประจำ session ให้นักศึกษาสแกนหรือกรอกเพื่อยืนยันการเข้าเรียน
- เมื่อนักศึกษาเช็คชื่อ ระบบจะบันทึกข้อมูล เช่น รายวิชา วันที่ เวลา ชื่อนักศึกษา รหัสนักศึกษา และสถานะการเข้าเรียน เช่น มาเรียน มาสาย หรือขาดเรียน
- ระบบสามารถแสดงรายงานสรุปการเข้าเรียนของนักศึกษาแต่ละคน และสรุปจำนวนผู้เข้าเรียนในแต่ละคาบได้
- สำหรับโปรเจกต์ระยะเวลา 2 สัปดาห์ ระบบนี้ควรเน้นการทำงานแบบต้นแบบ
- ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อระบบทะเบียนจริงของมหาวิทยาลัย และไม่จำเป็นต้องใช้ QR Code แบบความปลอดภัยสูง
- แต่ควรสามารถสร้าง session เช็คชื่อ แสดง QR Code บันทึกการเช็คชื่อ และแสดงรายงานได้จริง

วัตถุประสงค์ของระบบ

- เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับเช็คชื่อเข้าเรียนด้วย QR Code
- เพื่อให้อาจารย์สามารถสร้างรอบเช็คชื่อและติดตามการเข้าเรียนของนักศึกษาได้
- เพื่อให้นักศึกษาสามารถเช็คชื่อผ่าน QR Code หรือรหัส session ได้อย่างสะดวก
- เพื่อฝึกนักศึกษาในการพัฒนาเว็บแอปที่มี CRUD, QR Code generation, form handling, validation, dashboard และ report
- เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ AI tools ช่วยออกแบบ พัฒนา แก่บั๊ก และจัดทำเอกสารประกอบโปรเจกต์

กลุ่มผู้ใช้งาน

- ผู้ใช้งานหลักของระบบ ได้แก่: 1. อาจารย์ผู้สอน 2. นักศึกษา 3. ผู้ช่วยสอนหรือผู้ดูแลรายวิชา 4. ผู้ดูแลระบบ

ขอบเขตของระบบ

ขอบเขตหลักที่ต้องทำ:

- อาจารย์สามารถเพิ่มรายวิชาได้
- อาจารย์สามารถเพิ่มรายชื่อนักศึกษาในรายวิชาได้
- อาจารย์สามารถสร้างรอบเช็คชื่อ หรือ attendance session ได้
- ระบบสามารถสร้าง QR Code หรือรหัส session สำหรับเช็คชื่อได้
- นักศึกษาสามารถสแกน QR Code หรือกรอกรหัส session เพื่อเช็คชื่อได้
- นักศึกษาต้องกรอกรหัสนักศึกษาและชื่อก่อนบันทึกการเช็คชื่อ
- ระบบตรวจสอบว่านักศึกษาคนเดิมไม่สามารถเช็คชื่อซ้ำใน session เดียวกันได้
- ระบบบันทึกวันที่และเวลาที่นักศึกษาเช็คชื่อ
- ระบบแสดงรายการผู้เช็คชื่อในแต่ละ session ได้
- อาจารย์สามารถแก้ไขสถานะการเข้าเรียน เช่น มาเรียน มาสาย ขาดเรียน ได้
- ระบบสามารถค้นหาและกรองข้อมูลตามรายวิชา วันที่ หรือชื่อนักศึกษาได้
- ระบบสามารถแสดงรายงานสรุปการเข้าเรียนราย session และรายนักศึกษาได้
- ระบบสามารถแสดง dashboard สรุปจำนวนผู้มาเรียน มาสาย และขาดเรียนได้
- ระบบรองรับการใช้งานบนมือถือหรือแท็บเล็ต
- Deploy ระบบให้สามารถใช้งานผ่าน URL ได้จริง

ขอบเขตเสริม (ฟีเจอร์ต่อไปนี้เป็นฟีเจอร์เสริม ไม่จำเป็นต้องทำทุกคน):

- ระบบ Login แยกบทบาท Teacher และ Student
- จำกัดเวลาเช็คชื่อ เช่น เปิดให้เช็คชื่อ 10 นาที
- เปลี่ยนสถานะเป็น “มาสาย” อัตโนมัติเมื่อเช็คชื่อเกินเวลาที่กำหนด
- Export รายงานเป็น CSV หรือ PDF
- สร้าง QR Code ที่หมดอายุได้
- Random QR Code ใหม่ทุก 30 วินาที
- แนับตำแหน่ง GPS ขณะเช็คชื่อ
- แจ้งเตือนผ่าน LINE หรืออีเมล
- Import รายชื่อนักศึกษาจากไฟล์ CSV
- แสดงกราฟสถิติการเข้าเรียนรายสัปดาห์หรือรายเดือน

สิ่งที่ไม่อยู่ในขอบเขต (สำหรับโปรเจกต์ 2 สัปดาห์):

- ไม่ต้องเชื่อมต่อระบบทะเบียนนักศึกษาจริงของมหาวิทยาลัย
- ไม่ต้องเชื่อมต่อ LDAP หรือ Single Sign-On จริง
- ไม่ต้องทำระบบป้องกันการทุจริตขั้นสูง
- ไม่ต้องทำระบบตรวจสอบตำแหน่ง GPS แบบเข้มงวด
- ไม่ต้องทำ Mobile Application แบบ Native
- ไม่ต้องรองรับผู้ใช้งานจำนวนมาก
- ไม่ต้องเชื่อมต่อ Google Classroom หรือ LMS จริง
- ไม่ต้องทำระบบตรวจจับใบหน้าหรือ biometric authentication

บทบาทผู้ใช้งาน

- **Teacher (อาจารย์ผู้สอน):** สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบรายวิชา และรายชื่อนักศึกษา, สร้างรอบเช็คชื่อ, แสดง QR Code, ดูรายการนักศึกษาที่เช็คชื่อแล้ว, แก้ไขสถานะการเข้าเรียน และดูรายงาน/dashboard
- **Student (นักศึกษา):** สามารถเปิดหน้าเช็คชื่อผ่าน QR Code หรือรหัส session, กรอกรหัสนักศึกษาและชื่อ, กดส่งข้อมูล และดูผลการเช็คชื่อ
- **Admin: Optional (ผู้ดูแลระบบ):** จัดการข้อมูลผู้ใช้ รายวิชา ดูข้อมูลการเช็คชื่อทั้งหมด และ Export รายงานภาพรวม

Functional Requirements (FR)

- **FR-01 ถึง FR-03:** Teacher สามารถจัดการรายวิชา, จัดการรายชื่อนักศึกษา และสร้างรอบเช็คชื่อได้
- **FR-04 ถึง FR-06:** ระบบสามารถสร้างรหัส Session แบบสุ่ม, สร้าง QR Code ที่เชื่อมโยงไปหน้าเช็คชื่อ และให้ Teacher นำไปแสดงได้
- **FR-07 ถึง FR-11:** Student สามารถเช็คชื่อดูด้วย QR Code หรือรหัส Session โดยต้องกรอกรหัสนักศึกษาและชื่อ ระบบจะตรวจสอบว่ารหัสอยู่ในรายวิชาหรือไม่ และป้องกันการเช็คชื่อซ้ำ
- **FR-12 ถึง FR-14:** ระบบบันทึกเวลาเช็คชื่อ กำหนดสถานะ (Present/Late) และ Teacher สามารถแก้ไขสถานะเป็น Present, Late, Absent, Excused ได้
- **FR-15 ถึง FR-21:** ระบบแสดงรายการเช็คชื่อ, ค้นหาและกรองข้อมูล, แสดงรายงานราย Session และรายบุคคล, มี Dashboard Summary, เป็น Responsive Design และนำขึ้น URL สาธารณะได้

Non-Functional Requirements (NFR)

- **NFR-01 ถึง NFR-09:** ระบบต้องใช้งานง่าย, รองรับมือถือ, มีความเร็ว, มีความถูกต้อง, มีความน่าเชื่อถือผ่าน validation, มีความปลอดภัยจำกัดสิทธิ์เบื้องต้น, ความเป็นส่วนตัว, คุ้มครองรักษา แบ่งส่วนชัดเจน และพร้อมใช้งานจริงผ่าน URL

ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ

- **Course:** id, course_code, course_name, section, semester, academic_year, teacher_name, created_at
- **Student:** id, student_id, full_name, email (optional), course_id, created_at
- **Attendance Session:** id, course_id, session_title, session_code, session_date, start_time, end_time, late_after_minutes, status, qr_url, created_at
- **Attendance Record:** id, session_id, course_id, student_id, student_name, checkin_time, status, checkin_method, note, created_at
- **User (Optional):** id, full_name, email, role, created_at

สถานะการเข้าเรียน

1. Present — มาเรียนตรงเวลา
2. Late — มาสาย
3. Absent — ขาดเรียน
4. Excused — ลาหรือมีเหตุจำเป็น (สำหรับเวอร์ชันง่าย อาจใช้เพียง 3 สถานะ คือ Present, Late และ Absent)

สถานะของ Attendance Session

1. Open — เปิดให้เช็คชื่อ
2. Closed — ปิดการเช็คชื่อแล้ว
3. Cancelled — ยกเลิกรอบเช็คชื่อ

กฎการทำงานเบื้องต้น

- Teacher ต้องสร้างรายวิชาและเพิ่มชื่อนักศึกษาก่อน
- แต่ละ session ต้องมีรหัสที่ไม่ซ้ำกัน
- นักศึกษาเช็คชื่อได้เฉพาะ session ที่เป็น Open และได้เพียง 1 ครั้งต่อ 1 session
- ระบบบันทึกเวลาจริง และสามารถกำหนดสถานะ Late หากเกินเวลา

- เมื่อปิด session จะเช็คชื่อเพิ่มไม่ได้ แต่ Teacher สามารถแก้ไขสถานะย้อนหลังได้

Workflow การทำงานของระบบ

- **การสร้างรอบเช็คชื่อของ Teacher:** เข้า Dashboard -> เลือกรายวิชา -> กดสร้าง Session -> กรอกข้อมูลเกณฑ์มาสาย -> ระบบสร้างรหัสและ QR -> Teacher เปิดแสดง -> สถานะ Open
- **การเช็คชื่อของ Student:** สแกน QR หรือเข้ารหัส -> กรอกรหัสและชื่อ -> ยืนยัน Check-in -> ระบบตรวจสอบและบันทึกเวลา -> แจ้งผลสำเร็จหรือแจ้งเตือนหากช้า
- **การดูรายงานของ Teacher:** เข้าหน้ารายงาน -> เลือกวิชาและ Session -> แสดงชื่อและสถานะนักศึกษาทั้งหมด -> ค้นหา/กรอง/แก้ไขได้ -> แสดงสรุปจำนวน

หน้าจอที่ควรมี

Home Page 2. Course Management Page 3. Student Management Page 4. Attendance Session Page 5. QR Display Page 6. Student Check-in Page 7. Attendance List Page 8. Attendance Report Page 9. Dashboard Page 10. Login Page (Optional)

Suggested Technology Stack

- **เวอร์ชันง่าย (สำหรับ 2 สัปดาห์):** Frontend (HTML, CSS, JS, React), Storage (LocalStorage), QR (qrcode.js), Styling (CSS, Bootstrap, Tailwind), Deploy (Netlify, Vercel)
- **เวอร์ชันแนะนำ:** Frontend (React.js, Next.js), DB (Firebase, Supabase), QR (react-qr-code), Deploy (Vercel)
- **เวอร์ชันเสริม:** Auth (Firebase), CSV (Papa Parse), PDF (jsPDF), QR Scanner (html5-qrcode)

Minimum Viable Product (MVP) สิ่งที่ต้องมีใน 2 สัปดาห์

- มีระบบจัดการรายวิชา (อย่างน้อย 1 วิชา), รายชื่อนักศึกษา, สร้าง Session และ QR Code ได้
- นักศึกษาสามารถเช็คชื่อและถูกตรวจสอบการเข้าได้ ระบบต้องบันทึกเวลา
- Teacher ดูรายชื่อและแก้ไขสถานะได้, ระบบมี Dashboard สรุป และรองรับมือถือ รวมถึงการนำขึ้น URL ได้

Optional Advanced Features (ถ้าทำ MVP เสร็จเร็ว)

ระบบ Login, Import/Export CSV, หมดเวลาอัตโนมัติ/ส่ม QR ทุก 30 วินาที, สแกนจากกล้องมือถือ, ระบุตำแหน่ง GPS, กราฟสถิติรายสัปดาห์, Dark Mode

Acceptance Criteria (เกณฑ์การผ่าน)

ทำงานครบตามฟังก์ชัน MVP ตั้งแต่การเพิ่มวิชา, สแกน QR, เช็กชื่อ, ดูรายงาน, รองรับมือถือ, ใช้งานผ่าน URL จริง และมีไฟล์ README ประกอบอย่างครบถ้วน

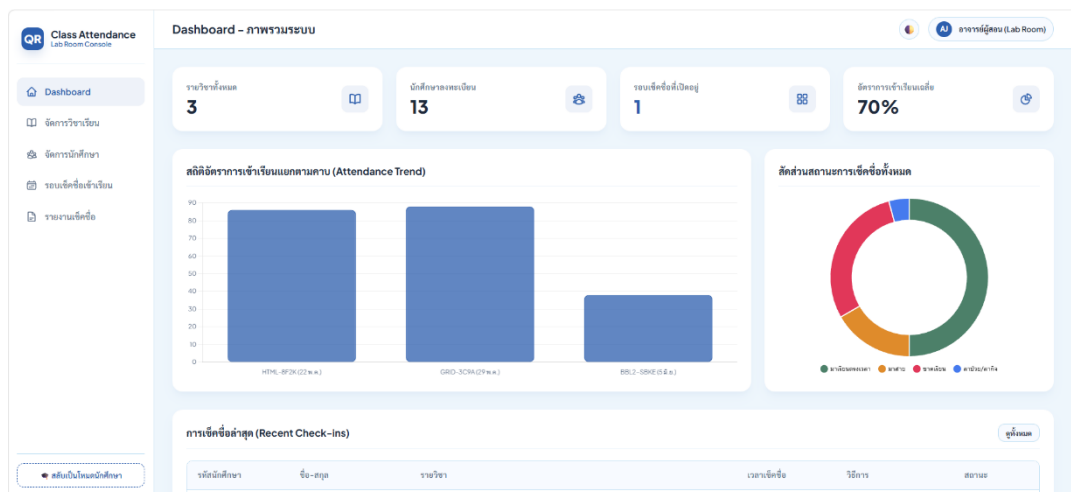
แผนดำเนินงาน 2 สัปดาห์

ครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์ (Day 1-2), พัฒนาฟังก์ชันต่างๆ (Day 3-11), ปรับปรุง UI และทดสอบ (Day 12), Deploy ขึ้นระบบ (Day 13), ทำเอกสารและเตรียมนำเสนอ (Day 14)

แนวทางการใช้ AI Tools

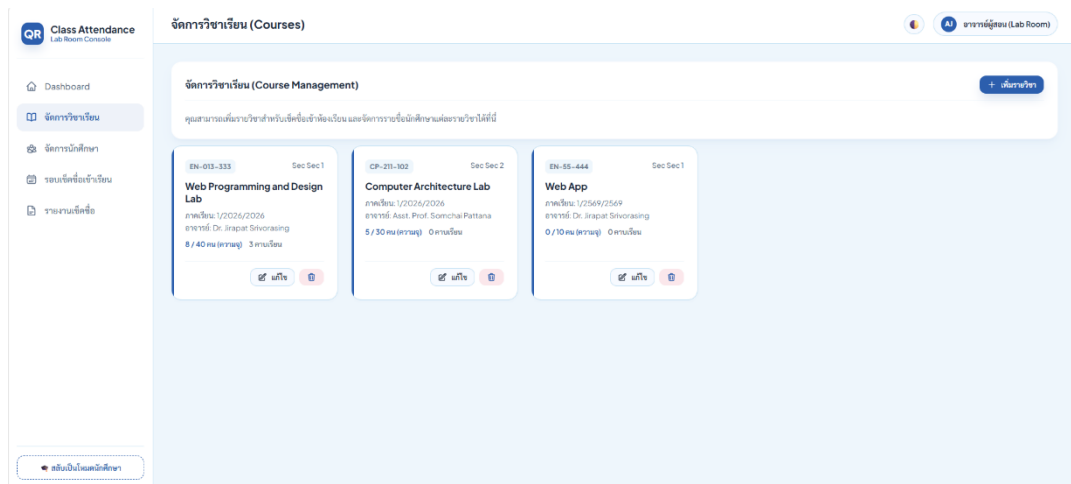
- นักศึกษาสามารถใช้ Codex, Claude หรือ AI Editor มาช่วยออกแบบ, เขียนโค้ด, ตรวจสอบ Validation, วางโครงสร้างหรือทำข้อมูลตัวอย่างได้
- แต่ต้องเขียนสรุปว่าใช้ AI ในขั้นตอนไหนบ้าง และต้องสามารถอธิบายโค้ดหลักของโปรเจกต์ด้วยตนเองได้

หลังการทำงานของแต่ละหน้าเว็บ



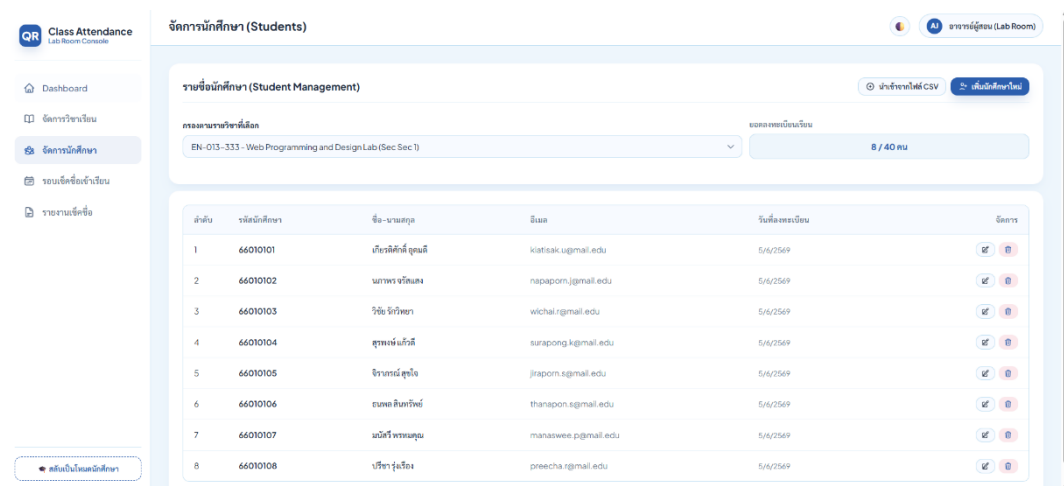
1. หน้า Dashboard (ภาพรวมระบบ)

- หน้านี้ทำหน้าที่เป็นหน้าจอหลักเพื่อแสดงข้อมูลสรุปภาพรวมทั้งหมดของระบบ
- ส่วนบนสุดแสดงตัวเลขสถิติที่สำคัญ ได้แก่ จำนวนรายวิชาทั้งหมด (3), นักศึกษาลงทะเบียน (13), รอบเช็คชื่อที่เปิดอยู่ (1), และอัตราการเข้าเรียนเฉลี่ย (70%)
- ตรงกลางแสดงกราฟ 2 รูปแบบ คือ กราฟแท่งแสดงสถิติอัตราการเข้าเรียนแยกตามคาบ (Attendance Trend) และกราฟโดนัทแสดงสัดส่วนสถานะการเช็คชื่อทั้งหมด (เช่น มาเรียนตรงเวลา, มาสาย, ขาดเรียน)
- ส่วนล่างสุดมีตารางแสดงข้อมูลการเช็คชื่อล่าสุด (Recent Check-ins) ของนักศึกษา



2. หน้าจัดการวิชาเรียน (Courses)

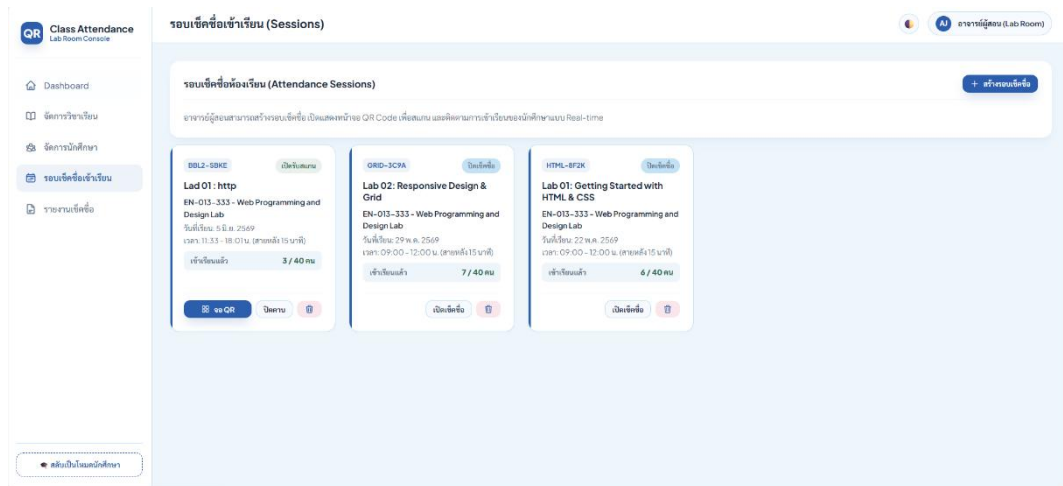
- หน้านี้ใช้สำหรับเพิ่มและจัดการข้อมูลรายวิชาต่างๆ ในระบบ
- รายวิชาถูกแสดงในรูปแบบการ์ด โดยแต่ละการ์ดจะบอกรายละเอียด เช่น รหัสวิชา, ชื่อวิชา, ภาคเรียน, ชื่ออาจารย์ผู้สอน, และจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนต่อความจุห้อง (เช่น 8 / 40 คน)
- ภายในการ์ดแต่ละใบมีปุ่มสำหรับ "แก้ไข" และ "ลบ" ข้อมูลรายวิชานั้นๆ
- มุมขวามือนีปุ่ม + เพิ่มรายวิชา สำหรับสร้างรายวิชาใหม่เข้าสู่ระบบ



3. หน้าจัดการนักศึกษา (Students)

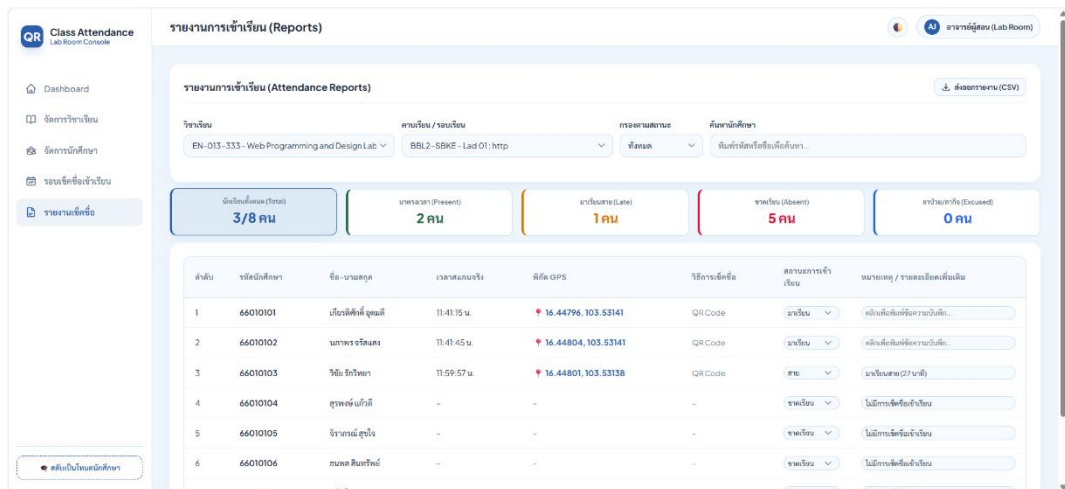
- หน้านี้ใช้สำหรับจัดการรายชื่อนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน
- สามารถใช้เมนู Dropdown (กรองตามรายวิชาที่เลือก) เพื่อเลือกดูรายชื่อนักศึกษาเฉพาะในรายวิชานั้นๆ ได้ พร้อมแสดงยอดการลงทะเบียนเรียนรวม

- ตารางข้อมูลนักศึกษาจะแสดง รหัสนักศึกษา, ชื่อ-นามสกุล, อีเมล, วันที่ลงทะเบียน พร้อมปุ่มจัดการ (แก้ไข/ลบ) ในแต่ละแถว
- อาจารย์ผู้สอนสามารถเพิ่มรายชื่อนักศึกษาได้ผ่าน 2 วิธี คือปุ่ม **นำเข้าจากไฟล์ CSV** หรือปุ่ม **+ เพิ่มนักศึกษาใหม่** ที่มุมขวามบน



4. หน้ารอบเช็คชื่อเข้าเรียน (Sessions)

- หน้านี้ใช้เพื่อสร้างและเปิดรับการเช็คชื่อในแต่ละคาบเรียน (แบบ Real-time)
- ข้อมูลรอบการเช็คชื่อจะถูกแสดงเป็นการ์ด ซึ่งบอกรายละเอียดของหัวข้อแล็บ, ชื่อวิชา, วันที่/เวลาเรียน, และจำนวนคนที่เข้าเรียนแล้ว
- สถานะของแต่ละรอบจะแสดงให้เห็นชัดเจน เช่น แถบสีเขียว "เปิดรับสแกน" หรือแถบสีเทา "ปิดเช็คชื่อ"
- สำหรับรอบที่เปิดอยู่ จะมีปุ่ม "จอ QR" เพื่อขยายหน้าจอ QR Code ให้นักศึกษาสแกน และปุ่ม "ปิดคาบ" เพื่อจบการเช็คชื่อ
- สามารถสร้างคาบเช็คชื่อใหม่ได้ด้วยปุ่ม **+ สร้างรอบเช็คชื่อ** มุมขวามบน



5. หน้ารายงานการเข้าเรียน (Reports)

- หน้านี้ใช้สำหรับดูรายละเอียดและสรุปผลการเข้าเรียนของนักศึกษา
- ส่วนบนมีตัวกรองให้เลือก ค้นหาจาก วิชาเรียน, คาบเรียน/รอบเรียน, การกรองตามสถานะ หรือพิมพ์ ค้นหากรหัส/ชื่อนักศึกษาโดยตรง
- มีแผนสรุปตัวเลขนักเรียนทั้งหมดในคาบนั้น แบ่งเป็นกลุ่ม มาตรงเวลา, มาสาย, ขาดเรียน, และ ลาป่วย/ลากิจ
- ตารางด้านล่างแสดงข้อมูลการเช็คชื่อรายบุคคลอย่างละเอียด เช่น เวลาที่สแกนจริง, พิกัด GPS ขณะสแกน, และวิธีการเช็คชื่อ (เช่น QR Code)
- อาจารย์สามารถปรับแก้ "สถานะการเข้าเรียน" ของนักศึกษาแต่ละคนได้ผ่าน Dropdown ในตาราง และสามารถเพิ่มหมายเหตุได้
- สามารถดึงข้อมูลออกไปใช้งานภายนอกได้โดยกดปุ่ม **ส่งออกรายงาน (CSV)**

ระบบเช็คชื่อเข้าห้องเรียน
Class Attendance Check-in for Lab Room

รหัสเช็คชื่อ / รหัส Session (4-8 หลัก)

เช่น A9X3-F8KL 

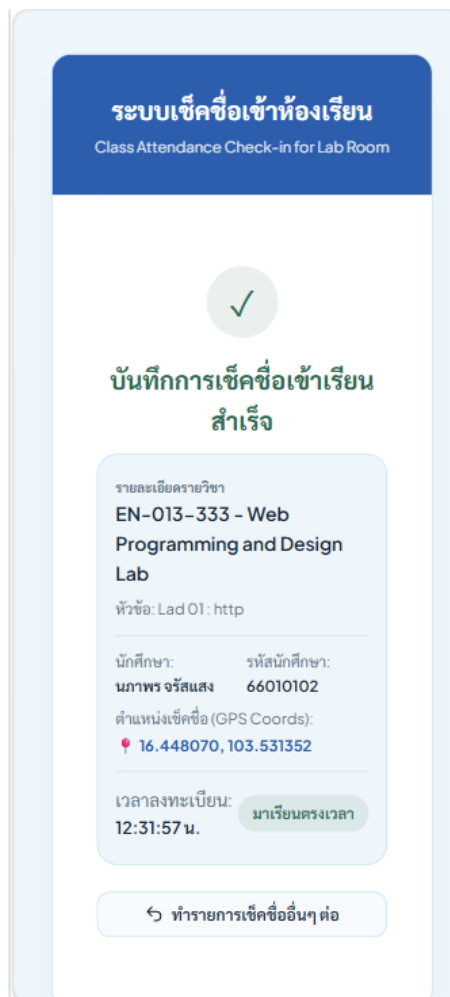
รหัสนักศึกษา (Student ID)

เช่น 66010101

 **ยืนยันการเช็คชื่อเข้าเรียน**
(Check-in)

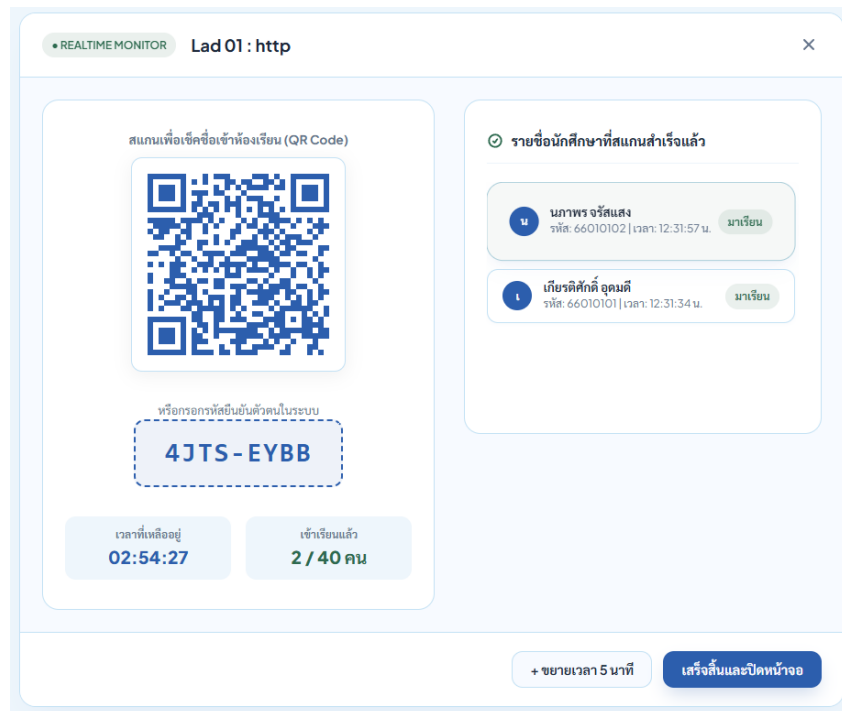
6. หน้าจอแบบฟอร์มการเช็คชื่อเข้าเรียน ("Screenshot 2026-06-05 123520.png")

- หน้านี้เป็นหน้าจอสำหรับให้นักศึกษาทำการเช็คชื่อเข้าห้องเรียน (Class Attendance Check-in)
- ระบบจะมีช่องให้กรอก " รหัส Session (4-8 หลัก)" ซึ่งสามารถพิมพ์รหัสลงไป หรือจะกดที่ไอคอนรูปกล้องถ่ายรูปเพื่อสแกน QR Code ก็ได้
- ถัดลงมาก็คือช่องสำหรับกรอก "รหัสนักศึกษา (Student ID)" ถ้ากรอก "รหัสนักศึกษา (Student ID)" ถูกก็จะมีชื่อของนักศึกษาแสดงขึ้นทันที
- ด้านล่างสุดมีปุ่มสีน้ำเงินขนาดใหญ่เพื่อกด "ยืนยันการเช็คชื่อเข้าเรียน (Check-in)" เข้าสู่ระบบ



7. หน้าจอแสดงผลการบันทึกสำเร็จ ("Screenshot 2026-06-05 123511.png")

- หน้านี้จะแสดงขึ้นมาเมื่อนักศึกษาทำรายการเช็คชื่อเสร็จสมบูรณ์ โดยจะปรากฏข้อความ "บันทึกการเช็คชื่อเข้าเรียนสำเร็จ" พร้อมกับไอคอนเครื่องหมายถูก
- ภายในหน้าต่างจะสรุปรายละเอียดของรายวิชาที่เช็คชื่อ เช่น รหัสวิชา, ชื่อวิชา (EN-013-333 - Web Programming and Design Lab), และหัวข้อที่เรียน
- มีการแสดงข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษาเพื่อยืนยันความถูกต้อง ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล และรหัสนักศึกษา
- ระบบจะบันทึกและแสดง "ตำแหน่งเช็คชื่อ (GPS Coords)" เป็นพิกัดละติจูดและลองจิจูดของนักศึกษาในขณะที่เกิดเช็คชื่อ
- มีการแสดง "เวลาลงทะเบียน" (เช่น 12:31:57 น.) พร้อมกับประเมินสถานะให้ทันทีว่า "มาเรียนตรงเวลา"
- ด้านล่างมีปุ่ม "ทำรายการเช็คชื่ออื่นๆ ต่อ" เพื่อวนกลับไปยังหน้าจอเริ่มต้น



8. หน้าจอสำหรับอาจารย์ (REALTIME MONITOR) ("Screenshot 2026-06-05 123539.png")

- หน้านี้เป็นหน้าจอสำหรับเปิดแสดงผลในห้องเรียน เพื่อให้นักศึกษาสามารถดูรหัสและสแกนเช็คชื่อได้
- ฝั่งซ้ายของหน้าจอจะแสดงภาพ QR Code ขนาดใหญ่สำหรับการสแกน และแสดง "รหัสยืนยันตัวตนในระบบ" (เช่น 4JTS-EYBB) เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้นักศึกษานำไปกรอกเอง
- มีส่วนแสดงผลการจับเวลา "เวลาที่เหลืออยู่" และสรุปยอดจำนวนนักศึกษาที่ "เข้าเรียนแล้ว" จากความจุทั้งหมดแบบเรียลไทม์
- ฝั่งขวาของหน้าจอจะแสดงลิสต์ "รายชื่อนักศึกษาที่สแกนสำเร็จแล้ว" โดยบอกรายละเอียดทั้งชื่อ, รหัสนักศึกษา, เวลาที่กดเช็คชื่อ, และสถานะการเข้าเรียน (เช่น มาเรียน)
- มุมขวาล่างของหน้าจอมีปุ่มสำหรับให้อาจารย์ผู้สอนควบคุมเวลา ได้แก่ ปุ่ม "+ ขยายเวลา 5 นาที" และปุ่ม "เสร็จสิ้นและปิดหน้าจอ"